

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - SOBRAL

RFP - Proposta de Requisição

InclusivaMente Matemática

Ana Vitória Pinheiro Gomes - Product Owner (PO)
Débora Monte Loiola - Designer UI/UX
Diana Maria Melo Matos - Gerente de Projeto
João Pedro Alcântara Barbosa - Desenvolvedor Back-end e desenvolvedor VR
João Victor Barros Leitão de Carvalho Britto - Gerente de teste (QA) Pleno
Joel Andersson Rodrigues- Desenvolvedor Front-end e desenvolvedor Mobile
Ricardo Coimbra Barcelar Filho - Gerente de teste (QA) Sênior

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
09/09/2026	1.0	Elaboração da RFP com base no projeto InclusivaMente Matemática aplicado a experiências AR/VR utilizando VR Box.	Equipe do Projeto

A Proposta

O Projeto InclusivaMente Matemática é uma plataforma educacional interativa desenvolvida para apoiar o ensino da matemática básica a crianças neurodivergentes, especialmente no círculo básico da educação. A proposta visa transformar conteúdos matemáticos abstratos em experiências visuais, iterativas e manipuláveis, proporcionando uma abordagem mais acessível, concreta e envolvente para o processo de aprendizagem.

O produto será desenvolvido inicialmente como um MVP multiplataforma, com uma aplicação web responsiva e experiências de realidade aumentada e virtual acessíveis por dispositivos móveis. A solução poderá permitir a utilização convencional pelo smartphone, como também a uma experiência imersiva através de recursos de visualização estereoscópica compatível com dispositivos VR Box, priorizando um ensino de qualidade, simplicidade e acessibilidade da interação, validando as experiências imersivas como recurso complementar ao ensino.

A experiência será estruturada pela divisão dos conteúdos matemáticos fundamentais =, organizados em três blocos de aprendizagem, sendo eles:

- Módulo 1 – Princípios Fundamentais da Contagem: Operação Básica com Material Dourado; Dezena, Centena e Unidade; Aprendendo a Contar com o Ábaco.
- Módulo 2 – Matemática Básica: Soma; Subtração; Multiplicação; Divisão.
- Módulo 3 – Geometria: Arestas, Vértices e Faces; Planificação e Sólidos 3D;

A aplicação utilizará de conceitos de Computação Gráfica, WebGL e Theree.js, com ambientes tridimensionais de interatividade com objetos pedagógicos digitais para facilitar as percepções das crianças, possibilitando que os conteúdos sejam apresentados de forma visual e manipulável. As experiências incluem utilizar modelos 3D posicionados no ambiente capturado pela câmera do dispositivo, possibilitando atividades como identificação de quantidades, contagem e reconhecimento de formas geométricas. Serão utilizando ainda modelos GLTF/GLB, além de outros elementos como: iluminação composta, materiais, sombras, OrbitControls e mecanismos de interação em ambientes tridimensionais.

A proposta também inclui a gamificação como um meio de incentivar a participação. A criança pode ser representada por um personagem que ganha recompensas e avança ao completar desafios matemáticos, estabelecendo uma conexão entre aprendizado, exploração e conquista. Um responsável, como educador, terapeuta ou cuidador, poderá ajustar a complexidade e a velocidade das tarefas, proporcionando uma experiência mais adequada às demandas pessoais.

A acessibilidade será tratada como um requisito fundamental do produto. A interface deve exibir poucos elementos ao mesmo tempo, fornecer feedback visual direto, simplificar as interações e permitir o uso sem o VR Box, possibilitando que a criança use apenas o smartphone quando necessário ou quando essa opção oferecer mais conforto.
Assim, os objetivos principais do projeto são:

- Criar um ambiente digital de fácil acesso para suporte ao ensino da matemática.
- Converter conceitos matemáticos abstratos em vivências visuais e interativas.
- Confirmar o uso de recursos de AR/VR como instrumento adicional ao processo de ensino-aprendizagem.
- Oferecer uma experiência que atenda às demandas de crianças neurodivergentes.

- Viabilizar o uso tanto em smartphones quanto em aparelhos VR Box.
- Desenvolver um MVP funcional que possa ser posteriormente expandido com novos conteúdos, tarefas e materiais pedagógicos.
- Confirmar tecnicamente, funcionalmente e em termos de usabilidade a experiência sugerida.

O desenvolvimento será realizado de maneira gradual, incluindo a coleta de requisitos, definição da arquitetura, criação dos módulos web e 3D, integração das experiências AR/VR, testes de funcionalidade, acessibilidade, usabilidade e desempenho, além da preparação para a implementação e demonstração do produto.

Premissas

No.	Premissa	Impacto se não for Verdade
PRE1	O aplicativo será desenvolvido como uma aplicação web, responsiva para dispositivos móveis, utilizando câmera, giroscópio e acelerômetro do aparelho (via navegador) para o rastreamento do ambiente em realidade aumentada.	Reduz a compatibilidade entre diferentes celulares e navegadores, indo contra o objetivo de alcance amplo do sistema.
PRE2	A cena em AR será renderizada em modo estereoscópico, permitindo o uso do celular acoplado a óculos VR Box comuns, sem hardware proprietário.	A experiência imersiva fica limitada, restringindo-se à visualização direta na tela do celular.
PRE3	O sistema será gamificado: a criança assume o papel de um personagem que ganha poderes ao concluir desafios matemáticos.	As atividades tendem a ficar mais abstratas e o engajamento do público-alvo cai.
PRE4	A experiência será pensada para crianças autistas, priorizando um ambiente visual calmo, acolhedor e confortável de usar.	Risco de a aplicação se tornar cansativa ou desagradável, afastando o público que ela pretende atender.
PRE5	Um responsável (professor, terapeuta ou cuidador) poderá configurar e acompanhar as sessões de cada criança.	Fica mais difícil adaptar a dificuldade das atividades e acompanhar a evolução individual.
PRE6	O MVP deverá ser finalizado dentro do prazo definido para a disciplina/entrega, cobrindo um conjunto reduzido, porém funcional de ponta a ponta, de atividades.	Entregas fora do prazo comprometem a validação com o público real e a apresentação do projeto.

Escopo do Produto (MVP)

O MVP do sistema deve entregar, desde a primeira versão, uma experiência completa em termos de UI/UX, da ativação da câmera até a conclusão de um desafio matemático, visto que quaisquer falhas nesse fluxo podem gerar desconforto e esse deve ser o maior ponto a se evitar no projeto. Para garantir qualidade na entrega proposta, foram definidas poucas atividades, divididas da seguinte forma:

Etapa 1: Setup inicial do modo AR: Configuração do rastreamento de ambiente, ajuste da câmera para o modo estereoscópico usado no VR Box, calibração de escala dos objetos virtuais e testes

iniciais de estabilidade da cena.

Etapa 2: Conteúdo matemático gamificado: implementação das primeiras atividades (contagem, quantidade, reconhecimento de formas geométricas), criação do personagem/avatar e do sistema de recompensas e progressão de "poderes".

Etapa 3:Interação e acessibilidade: mecanismos de interação simplificados (toque, gatilho por proximidade, temporizador), cuidado com a paleta de cores e com a quantidade de elementos em tela, e opções de ajuste de dificuldade e ritmo por atividade.

Etapa 4: Testes e validação: testes técnicos em dispositivo físico com VR Box, testes de conforto e usabilidade com apoio de profissionais da área, ajustes finais e preparação da demonstração.

Funcionalidades do MVP

- Detecção do ambiente e posicionamento de objetos 3D em AR.
- Visualização “split” da tela para viabilizar uso no VR Box.
- Personagem que representa a criança dentro da experiência (não em 3D, apenas HUD).
- Atividades de contagem, quantidade e reconhecimento de formas geométricas.
- Sistema de progressão, recompensas e "poderes" ao concluir desafios.
- Ajuste de dificuldade e ritmo das atividades por um responsável.
- Interface simples, com poucos elementos ao mesmo tempo em tela e feedback visual direto.
- Saída rápida do modo AR a qualquer momento, sem perda de progresso.

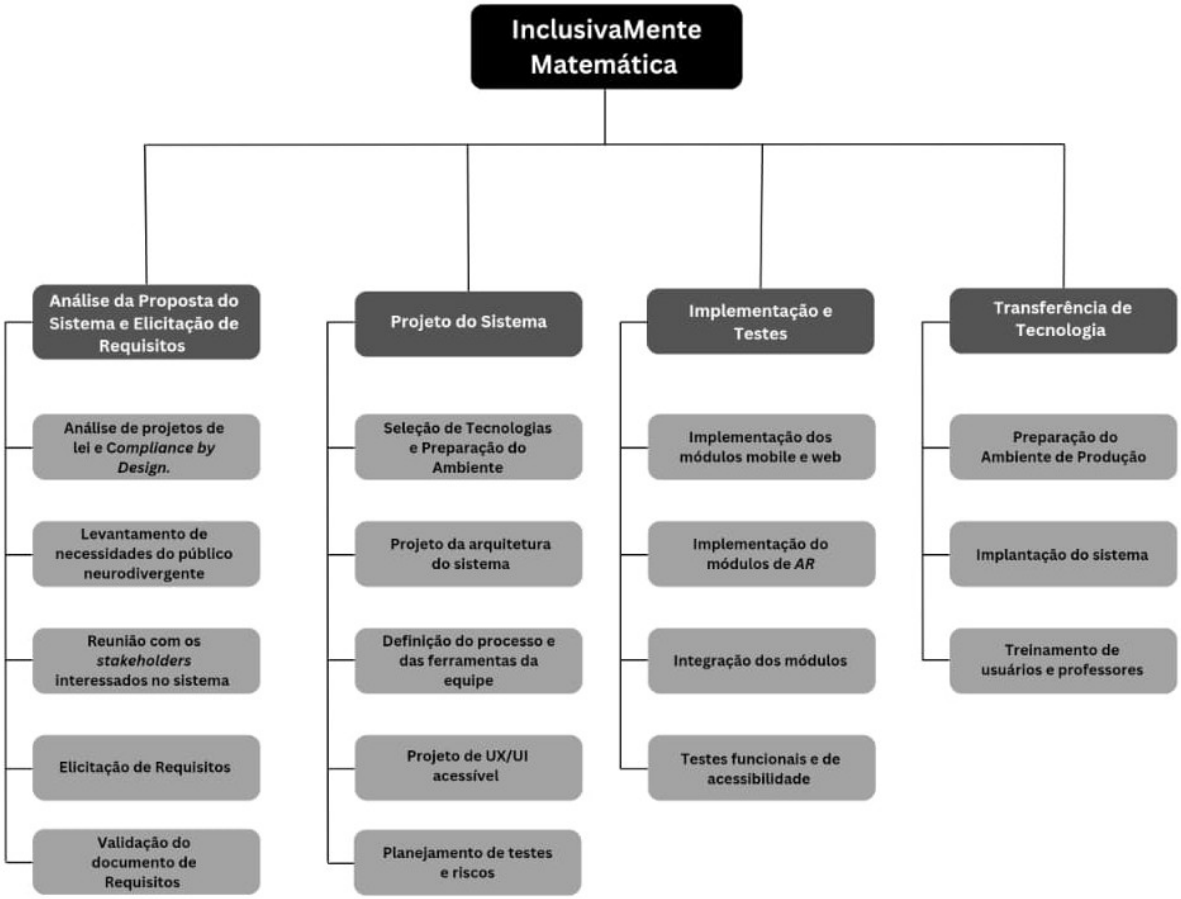
Escopo da experiência em AR

A experiência do usuário deve ser tratada como o núcleo do projeto. No MVP, a prioridade é validar atividades simples e seguras, como identificar quantidades ou reconhecer formas geométricas, bem como a versão planificada dessas que flutuarão no ambiente real captado pela câmera. A implementação deve considerar o "split" da tela para uso com VR Box, o cuidado com movimentos de câmera (evitando deslocamentos bruscos), a escala dos objetos virtuais em relação ao ambiente físico e um modo alternativo de uso sem óculos, apenas com o celular na mão, para os momentos em que a criança preferir ou o VR Box não estiver disponível.

Estrutura Analítica do Projeto

O projeto terá como principais fases: entendimento do problema e elicitação de requisitos, análise e projeto do sistema, implementação e testes e implantação. Abaixo descrevemos as atividades inicialmente planejadas para cada uma dessas fases.

Figura 1 - Estrutura Analítica do Projeto



1. Análise da Proposta do Sistema e Elicitação de Requisitos

1.1: Análise de projetos de lei e Compliance by Design: Avaliar a legislação aplicável a sistemas voltados a crianças e a públicos em situação de vulnerabilidade, incorporando o conceito de *Compliance by Design* desde a concepção do sistema, com apoio de consultoria do Prof. Dr. Fabbio Moraes (PhD, pesquisador em Saúde, consultor com atuação em Software as Medical Device - SaMD -, Medical Device - MD - e Digital Health), que se dispôs a ajudar a elicitar a documentação e os requisitos necessários para que um sistema com essas características seja considerado apto para o mercado diante de questões críticas.

1.2: Levantamento de necessidades do público neurodivergente: Identificar, junto a educadores e terapeutas, as necessidades reais de crianças autistas no contexto de aprendizagem de matemática, servindo de base para as decisões de conteúdo e de interação.

1.3: Reunião com os stakeholders interessados no sistema: Conversar com professores, terapeutas e responsáveis para levantar expectativas, restrições de uso e critérios de sucesso da experiência.

1.4: Elicitação de Requisitos: Elaborar o documento de requisitos, estruturando requisitos funcionais e não funcionais, histórias de usuário e casos de uso, além de mapear os perfis de usuário (criança e responsável) e os fluxos entre o modo AR e o modo convencional.

1.5: Validação do documento de Requisitos: Validar os requisitos junto às pessoas consultadas e atualizar o documento com os ajustes necessários antes de seguir para a etapa de projeto da arquitetura.

2. Projeto do Sistema

2.1: Seleção de Tecnologias e Preparação do Ambiente: Escolher o motor/framework de AR compatível com navegador (web, responsivo para mobile) e as bibliotecas de renderização estereoscópica, além de preparar o ambiente de desenvolvimento, incluindo os dispositivos físicos de teste com VR Box.

2.2: Projeto da Arquitetura do Sistema: Definir a arquitetura em camadas — rastreamento em AR, conteúdo pedagógico, gamificação e configuração/acompanhamento pelo responsável — e identificar quais módulos compõem o MVP.

2.3: Definição do Processo e das Ferramentas da Equipe: Escolher a ferramenta de gestão de tarefas e o processo de desenvolvimento, considerando ciclos curtos de teste dado o caráter exploratório do uso de AR.

2.4: Projeto de UX/UI Acessível: Definir os fluxos de interface, a paleta de cores, a quantidade de elementos em tela e o feedback visual, priorizando uma experiência simples e confortável para o público-alvo.

2.5: Planejamento de Testes e Riscos: Elaborar o plano de testes (estabilidade e desempenho do rastreamento, usabilidade, conforto de uso) e mapear os riscos técnicos e de uso, incluindo os pontos levantados na consultoria de compliance.

3. Implementação e Testes

3.1: Implementação dos módulos web e 3D: Implementar e realizar testes unitários dos códigos do ambiente web e 3D e que utilizam as bibliotecas Three.js e WebGl.

Inclui os seguintes módulos:

- Material Dourado
- Ábaco
- Quadro de operações

3.2: Integração dos módulos e da cena 3D: Integração das interações de cena e animações com o front-end da plataforma e execução de testes de integração.

3.3: Realização de testes de sistema: Execução de testes de funcionalidade e usabilidade do sistema, verificação de erros e resultados esperados nos cálculos e interações matemáticas, bem como na experiência de usuário.

3.4: Preparação e Manutenção do Pipeline: Desenvolver, monitorar e atualizar continuamente o pipeline de integração CI/CD para execução automatizada de testes e suporte para atualização e implementação de novos módulos.

4. Transferência de Tecnologia

4.1: Preparação do ambiente de produção: Preparar ambiente de produção para execução da aplicação (web, mobile e AR) pelos usuários finais.

4.2: Implantação do sistema: Implantar o sistema no ambiente de produção, garantindo o funcionamento integrado dos módulos web, mobile e de realidade aumentada.

4.3: Treinamento de usuários e professores: Treinar os usuários finais e os professores para o uso da aplicação, bem como desenvolver um método de uso e fornecer a manutenção.

Cronograma

O desenvolvimento do projeto será realizado ao longo de 12 semanas, organizado em quatro grandes fases. Cada fase conta com um conjunto de atividades relacionadas e possui entregáveis próprios, permitindo acompanhar a evolução do produto desde a definição dos requisitos até a validação e apresentação do MVP.

Fase	Atividade	Tempo (em semanas)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Análise de necessidades e requisitos												
	Levantamento com educadores, terapeutas e responsáveis												
	Definição e validação dos requisitos do MVP												
	Análise de riscos, compliance e critérios de sucesso												
2	Definição da arquitetura e seleção das tecnologias												
	Preparação do ambiente de desenvolvimento												
	Projeto de UX/UI acessível e fluxos de interação												
	Planejamento dos testes e da experiência AR/VR												
3	Implementação dos módulos web, matemáticos e 3D												
	Desenvolvimento das interações, gamificação e acessibilidade												
	Implementação e integração da experiência AR/VR												
	Integração mobile, VR Box e pipeline de testes												
4	Testes funcionais e de integração												
	Testes de usabilidade, acessibilidade e desempenho												
	Correções, testes de regressão e validação final												
	Implantação, documentação, treinamento e apresentação												

Equipe

Nome	Cargos	Atividades
Ana Vitória Pinheiro Gomes	Product Owner (PO)	Gerenciamento do backlog, levantamento e priorização de requisitos, definição dos objetivos do produto e validação das entregas.
Débora Monte Loiola	Designer UI/UX	Arquitetura de informação, fluxos, protótipos, interface, acessibilidade e experiência do usuário.
Diana Maria Melo Matos	Gerente de Projeto	Planejamento, acompanhamento do cronograma, organização da equipe, gestão de riscos e acompanhamento das entregas.
João Pedro Alcântara Barbosa	Desenvolvedor Back-end e desenvolvedor VR	Desenvolvimento da camada back-end, integrações necessárias e implementações referente a realidade virtual e a experiência imersiva do usuário com o VR Box.
João Victor Barros Leitão de Carvalho Britto	Gerente de teste (QA) Pleno	Testes funcionais, validação dos requisitos, testes de integração e acompanhamento das correções.
Joel Andersson Rodrigues	Desenvolvedor Front-end e desenvolvedor Mobile	Desenvolvimento das interfaces, funcionalidades front-end, responsividade e adaptação, integração para dispositivos mobile.
Ricardo Coimbra Barcelar Filho	Gerente de teste (QA) Sênior	Testes de usabilidade, regressão, compatibilidade, desempenho e validação da experiência AR/VR.